

LAPORAN TUGAS BESAR

IF2111 Algoritma dan Struktur Data STI

WayangWave

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 07 - K-03

Audra Zelvania Putri Harjanto	18222106
Aqila Ataa	18222120
Regan Adiesta Mahendra	18222122
Sekar Anindita Nurjadini	18222125
Alfaza Naufal Zakiy	18222126
Mohamad Maulana Firdaus R	18222140

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>IF2111-TB-03-07</i>		<i>40</i>
		<i>Revisi</i>	<i>1</i>	<i>24 November 2023</i>

Daftar Isi

1 Ringkasan	4
2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas	4
2.1 Spesifikasi Main menu	4
2.2 Spesifikasi Enhance	5
2.3 Spesifikasi Multi User : Login	5
2.4 Spesifikasi Multi User : Logout	5
2.5 Spesifikasi Multi User : Register	5
2.6 Spesifikasi Followers : Follow dan Unfollow	6
2.7 Spesifikasi Followers : Followers and Following	6
3 Struktur Data	7
3.1 ADT Array Dinamis	7
3.2 ADT Array Statis	7
3.3 ADT Linked List	7
3.4 ADT Map	7
3.5 ADT Mesin Input	7
3.6 ADT Mesin Kalimat	8
3.7 ADT Mesin Karakter	8
3.8 ADT Mesin Kata	8
3.9 ADT Queue	8
3.10 ADT Set	9
3.11 ADT Stack	9
3.12 ADT Graph	9
4 Program Utama	9
5 Algoritma-Algoritma Menarik	11
5.1 Algoritma Enhance	11
5.2 Algoritma Multi User : Login, Logout, dan Register	11
5.3 Algoritma Followers : Follow, Unfollow, Followers, dan Following	13
6 Data Test	14
6.1 Main Menu	14
6.2 Start	14
6.3 Load	14
6.4 Login	15
6.5 Register	15
6.6 List	15
6.6.1 List Default	15
6.6.2 List Playlist	16
6.7 Play	17
6.7.1 Play Song	17
6.7.2 Play Playlist	17
6.8 Queue	18
6.8.1 Queue Song	18

6.8.2	Queue Playlist	18
6.8.3	Queue Swap <x> <y>	19
6.8.4	Queue Remove <id>	19
6.8.5	Queue Clear	19
6.9	Song	19
6.9.1	Song Next	19
6.9.2	Song Previous	20
6.10	Playlist	20
6.10.1	Playlist Create	20
6.10.2	Playlist Add	20
6.10.2.1	Playlist Add Song	20
6.10.2.2	Playlist Add Album	21
6.10.3	Playlist Swap <id> <x> <y>	21
6.10.4	Playlist Remove <id> <n>	22
6.10.5	Playlist Delete	22
6.11	Status	22
6.12	Save	23
6.13	Help	23
6.14	Logout	24
6.15	Quit	24
6.16	Invalid Command	25
6.17	Follow	25
6.18	Unfollow	26
6.19	Followers	26
6.20	Following	26
7	Test Script	27
8	Pembagian Kerja dalam Kelompok	33
9	Lampiran	35
9.1	Deskripsi Tugas Besar 2	35
9.2	Notulen Rapat	37
9.3	Log Activity Anggota Kelompok	40

1 Ringkasan

WayangWave merupakan aplikasi musik yang mensimulasikan *service* pemutar musik. WayangWave dibuat untuk menggantikan perangkat lunak *walkman* yang dimiliki oleh Roro agar Bondowoso dapat meluluhkan hati Roro juga menunjukkan Roro dunia musik yang luas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, terciptalah program WayangWave dengan *system mechanic* berisikan main menu dan command, command berisikan 12 fitur utama yakni, start, load, list, play, queue, song, playlist, status, save, quit, help, dan invalid command.

Adapun laporan dari program WayangWave yang mencakup deskripsi umum persoalan program, penjelasan tambahan spesifikasi WayangWave, struktur data (ADT) yang digunakan untuk mengatasi persoalan program, penjelasan program utama program, penjelasan algoritma menarik yang ditemukan dalam program, data data dan script yang digunakan untuk menguji keberjalanan program Wayang Wave, pembagian kerja pada tugas ini, dan lampiran lampiran yang berisi deskripsi tugas besar, notulen rapat, log activity, dan lain lain.

Program dibuat menggunakan bahasa C dengan memanfaatkan ADT yang sudah dipelajari pada mata kuliah IF2111 - Algoritma dan Struktur Data. Program ini dimulai dengan menampilkan main menu yang memberi pilihan kepada user untuk melakukan start, load atau help. Setelah aplikasi dimulai, user bisa memasukkan beberapa command yakni list, play, queue, song, playlist, dan status. Dari list terdapat list default untuk melihat list penyanyi, album, dan lagu, ada juga list playlist untuk melihat playlist yang ada. Lalu, ada play yang terdiri dari play song untuk memainkan lagu berdasarkan masukan nama penyanyi, nama album, dan id lagu, lalu play playlist untuk memainkan lagu berdasarkan playlist yang ada. Pada queue ada queue song untuk menambahkan lagu ke queue, queue playlist untuk menambahkan playlist ke queue, queue swap untuk menukar urutan lagu, queue remove untuk menghapus lagu dari queue, dan queue clear untuk mengosongkan queue. Pada song terdapat song next untuk memutar lagu berikutnya dan song previous untuk memutar lagu sebelumnya. Pada playlist terdapat playlist create untuk membuat playlist, playlist add untuk menambahkan lagu ke playlist, playlist swap untuk mengubah urutan lagu pada playlist, playlist remove untuk menghapus lagu dari playlist, playlist delete untuk menghapus playlist. Status untuk menunjukkan untuk menampilkan lagu yang sedang dimainkan beserta Queue song yang ada dan dari playlist mana lagu itu diputar.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

2.1 Spesifikasi *Main Menu*

Main menu keluar setelah pengguna melakukan *compile gcc* dengan memasukkan gcc main.c function.c console.c ADT/arraystatis/arraySinger.c ADT/map/map_album.c ADT/map/map_song.c ADT/mesin_karakter/mesinkarakter.c ADT/mesin_kata/mesinkata.c ADT/mesin_input/mesininput.c ADT/mesin_kalimat/mesinkalimat.c ADT/queue/queue.c ADT/arraydin/arrayplaylist.c ADT/linkedList/linkedList.c ADT/set/set.c ADT/stack/stack.c ADT/graph/graph.c -o main lalu mengetik ./main atau bisa menggunakan Make File dengan cukup mengetik make. *Main menu* merupakan menu utama sebelum pengguna melakukan START atau LOAD untuk memulai program aplikasi WayangWave. Pada *main menu* berisi beberapa list *command* yang menjadi panduan untuk apa yang dapat pengguna masukkan untuk

pertama kali dalam memasuki program, beberapa *command* tersebut adalah START, LOAD <filename>, dan HELP. Pengguna haruslah memasukkan *command* berupa tulisan yang tertulis pada *main menu*, bukan merupakan angka yang tertulis pada *main menu*.

2.2 Spesifikasi *Enhance*

Enhance dilakukan dengan *command* “ENHANCE” lalu memasukkan nama *playlist* yang ingin di *enhance*. Setelah dijalankan, *command* ini akan mengisi *playlist* dengan rekomendasi lagu secara acak dengan penyanyi dan album yang acak juga. *Enhance* hanya bisa dijalankan ketika pengguna memiliki *playlist*, jika pengguna memiliki *playlist*, setelah memasukkan *command* “ENHANCE” maka pengguna akan ditunjukkan list *playlist* yang pengguna miliki.

2.3 Spesifikasi *Multi User : Login*

Pengguna harus melakukan *login* terlebih dahulu untuk dapat menggunakan fitur fitur yang ada pada WayangWave. *Login* dilakukan dengan menulis *command* “LOGIN” lalu memasukkan nama akun pengguna. Pengguna hanya dapat melakukan *login* ketika pengguna belum melakukan *login* dan memiliki akun yang terdaftar pada *file configure* (jika pengguna melakukan “LOAD”) atau pengguna telah membuat akun dengan *command* “REGISTER”.

2.4 Spesifikasi *Multi User : Logout*

Logout dapat dilakukan setelah pengguna melakukan *login* dan memasukkan *command* “LOGOUT”. Fitur ini digunakan untuk mengganti akun atau hanya ingin keluar dari akun. Pengguna tidak dapat melakukan *logout* jika pengguna belum melakukan *login*. Setelah pengguna keluar dari akun, maka pengguna tidak dapat menjalankan fitur fitur yang ada pada WayangWave.

2.5 Spesifikasi *Multi User : Register*

Register dapat dilakukan setelah melakukan *start* atau *load* dengan memasukkan *command* “REGISTER” untuk membuat akun baru. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama akun yang diinginkan. Pengguna tidak bisa membuat akun yang sebelumnya pernah dibuat. Jika pengguna telah menjalankan *save* maka data akun yang pengguna buat akan masuk ke *file configure* milik pengguna. Pengguna juga dapat membuat lebih dari satu akun sehingga jumlah akun yang tersimpan di *file configure* akan berisi lebih dari satu, contohnya seperti berikut :

```
5 #Jumlah akun
Maul #Nama akun ke-1
Karina #Nama akun ke-2
Gisel #Nama akun ke-3
Ningning #Nama akun ke-4
Winter #Nama akun ke-5
```

Baris pertama merupakan sebuah bilangan positif N yang menyatakan jumlah akun yang ada pada *file configure*. Baris selanjutnya merupakan nama akun ke-1 dan akan mengulang seterusnya kebawah sebagai nama akun ke-N.

2.6 Spesifikasi *Followers* : *Follow* dan *Unfollow*

Pengguna dapat mengikuti pengguna lain dengan *command* “FOLLOW”. Setelah itu pengguna akan diminta untuk memasukkan nama akun pengguna yang ingin diikuti. Pengguna juga dapat untuk berhenti mengikuti pengguna lain dengan *command* “UNFOLLOW”. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama akun pengguna yang ingin berhenti diikuti. Pada spesifikasi *followers* terdapat perubahan terhadap *file configure*. Pada *file configure* tipe 2 atau setelah sesi dimulai, terdapat isi data dengan contoh berikut :

```
5 #Jumlah akun
Maul;1;1 #nama akun, jumlah followers, jumlah following
Karina #akun yang mengikuti pengguna
Gisel #akun yang diikuti pengguna
Karina;1;1 #nama akun kedua, jumlah followers, jumlah following
Gisel #akun yang mengikuti pengguna
Maul #akun yang diikuti pengguna
Gisel;1;1 #nama akun ketiga, jumlah followers, jumlah following
Ningning
Karina
Ningning;1;1
Winter
Gisel
Winter;0;1
Ningning
```

Baris pertama merupakan sebuah bilangan positif N yang menyatakan jumlah akun yang ada pada *file configure*. Baris selanjutnya merupakan nama akun, jumlah *followers*, dan jumlah *following*, baris selanjutnya merupakan akun yang mengikuti, dan baris selanjutnya merupakan akun yang diikuti. Hal ini terus mengulang dengan batasan berupa (nama akun ke-N); {jumlah pengikut}; {jumlah akun yang diikuti}. Bila sesi belum dimulai secara default hanya akan berisi namaakun;0;0

2.7 Spesifikasi *Followers* : *Followers* dan *Following*

Pengguna dapat melihat daftar pengikut yang ia miliki dengan memasukan *command* “FOLLOWERS”. Selain itu, pengguna juga dapat melihat daftar pengguna yang ia ikuti dengan menggunakan *command* “FOLLOWING”.

3 Struktur Data (ADT)

3.1 ADT Array Dinamis

Modul ADT *Array Dinamis* digunakan untuk merepresentasikan struktur data daftar playlist lagu yang terdiri atas ukuran awal *array* dinamis berjumlah 10, struktur *playlist* yang berisikan *name (char)* dan *laguplaylist* yang berupa *linkedlist* yang berisikan lagu lagu dalam playlist. Lalu terdapat struktur *ArrayPlaylists* yang berisikan *playlist (playlist)*, *Neff (int)*, dan *capacity (int)*. ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan informasi dari *array playlist* seperti aksi untuk membuat, menghapus, mendealokasi, menggandakan kapasitas, menambah lagu, mencari, menunjukkan, dan memvalidasi playlist yang ada. Modul ADT ini dipilih karena jumlah *playlist* yang ada dalam aplikasi dapat berubah tergantung *file configure*. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *array* dengan nama *file header* berupa “arrayplaylist.h”.

3.2 ADT Array Statis

Modul ADT *Array Statis* digunakan untuk merepresentasikan struktur data daftar penyanyi yang terdiri atas struktur *List Singer* yang berisikan *singers* dan *Neff (int)*, struktur *singer* yang berisikan *singerName (char)*. ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan informasi dari *list singer* seperti aksi untuk membuat, menambahkan, mencari, menunjukkan, dan mencari id *singer* yang ada. Modul ADT ini dipilih karena jumlah penyanyi yang ada sudah pasti ukurannya dan tidak berubah seperti *playlist* lagu. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *array* dengan nama *file header* berupa “arraySinger.h”.

3.3 ADT Linked List

Modul ADT *Linked List* digunakan untuk merepresentasikan struktur data daftar list (judul lagu, album, artis) yang terdiri atas lagu *infotype*, struktur *tElmtlist *address*, struktur *ElmtList*, info (*infotype*) yang berupa Lagu yaitu informasi mengenai *titlesong*, *album* dan *artist*, *next (address)*, dan struktur *List* yang berisikan *first (address)*. ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan informasi dari *list* seperti aksi untuk membuat, alokasi, dealokasi, mencari, menunjukkan, dan mencari id *singer* yang ada. Modul ADT ini dipilih karena memudahkan dalam saling menautkan memori antar lagu. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *list* dengan nama *file header* berupa “linkedlist.h”.

3.4 ADT Map

Modul ADT *map* digunakan untuk merepresentasikan struktur data daftar lagu dan album yang terdiri atas struktur *map song* yang berisikan *albumName (char)* dan *songs(SetSong)*, struktur *ListMapSong* yang berisikan *mapSongs* dan *Neff(int)*, struktur *map album* yang berisikan *singerName (char)*, *albums*, dan *Neff*, terakhir struktur *album* yang berisikan *albumName (char)*, dan stuktur *ListMapAlbum* yang berisikan *MapAlbums* dan *Neff (int)*. ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan informasi dari *map album & song* seperti aksi untuk membuat, membuat list, memasukkan, memasukkan list, mencari, menunjukkan, mencari album, mencari lagu pada album, dan mencari id *song* yang ada. Modul ADT ini dipilih karena daftar lagu dan album seringkali perlu diakses berdasarkan judul lagu atau judul album, sehingga ADT

map dapat digunakan untuk mengakses datanya dengan cepat. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *map* dengan nama *file header* berupa “map_album.h” dan “map_song.h”.

3.5 ADT Mesin Input

Modul ADT mesin input digunakan sebagai basis program WayangWave dalam menerima input yang terdiri atas *EndWord* (*boolean*), *currentChar*, *CurrentWord*, dan *mark* atau *blank*. ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan dalam menginput *command*, seperti memulai penginputan, mengakuisisi kata, menyalin kata, dan mereset input. Modul ADT ini dipilih karena pembacaan informasi dari *command* membutuhkan akuisisi kata satu persatu untuk mengeluarkan aksi yang tepat. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT mesin input dengan nama *file header* berupa “mesininput.h”.

3.6 ADT Mesin Kalimat

Modul ADT mesin kalimat digunakan sebagai salah satu basis program WayangWave dalam membaca *file configure* yang terdiri atas KMax berjumlah 450, struktur kalimat yang berisikan TabKalimat[KMax+1] (*char*) dan *Length* (*int*).. ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan dalam membaca *file configure*, seperti mengabaikan *blank*, *mark* dan *new line*, memulai penyalinan kalimat *file*, memulai pembacaan kalimat *file*, menyalin kalimat, dan mereset kalimat. Modul ADT ini dipilih karena pembacaan informasi dari *file configure* membutuhkan akuisisi kata satu persatu untuk mengeluarkan aksi yang tepat. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT mesin kalimat dengan nama *file header* berupa “mesinkalimat.h”.

3.7 ADT Mesin Karakter

Modul ADT mesin karakter digunakan sebagai basis program WayangWave dalam menerima input dan membaca *file configure* yang terdiri atas EOP dan *currentChar*, MARK ‘;’, MARK ‘\0’ dan NEWLINE ‘\n’ ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan ADT mesin kalimat dan ADT mesin input dengan beberapa fungsi seperti memulai pembacaan karakter, mengakuisisi karakter, mengirim *currentChar*, dan memvalidasi apakah *currentChar* merupakan EOP atau bukan. Modul ADT ini dipilih karena mesin input dan mesin kalimat memerlukan mesin karakter dalam fungsi fungsi *prototype*-nya. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT mesin karakter dengan nama *file header* berupa “mesinkarakter.h”.

3.8 ADT Mesin Kata

Modul ADT mesin kata digunakan sebagai basis program WayangWave dalam menerima input dan membaca *file configure* yang terdiri atas NMax yang berjumlah 50, struktur *word* yang berisikan TabWord[NMax] (*char*) dan *Length* (*int*), *EndWord* (*boolean*), dan *currentWord* (*Word*). ADT ini membantu untuk mengatasi persoalan ADT mesin kalimat dan ADT mesin input dengan beberapa fungsi seperti mengabaikan *blank* dan *new line*, memulai pembacaan kata, mengakuisisi kata, menyalin kata, memvalidasi apakah *string* sama, dan menampilkan panjang *string*. Modul ADT ini dipilih karena mesin input dan mesin kalimat memerlukan mesin kata dalam fungsi fungsi *prototype*-nya. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT mesin kata dengan nama *file header* berupa “mesinkata.h”.

3.9 ADT Queue

Modul ADT *Queue* digunakan untuk merepresentasikan dalam menampung elemen-elemen dalam bentuk sebuah antrian dan mampu mengeksekusi fungsi dan prosedur primitif. Modul ADT *queue* digunakan untuk merepresentasikan antrian lagu yang terdiri atas *capacity* yang berjumlah 50, struktur Lagu yang berisikan *artist (char)*, album (*char*), dan *titlesong (char)*, definisi tipe berupa Lagu (*ELTypeQueue*), dan struktur *QueueLagu* yang berisikan *buffer[capacity] (ELTypeQueue)*, *idxHead (int)*, dan *idxTail (int)*. *Queue* adalah sederetan elemen yang dikenali elemen pertama (*HEAD*) dan elemen terakhirnya (*TAIL*). Aturan penyisipan dan penghapusan elemennya didefinisikan dengan penyisipan yang selalu dilakukan setelah elemen terakhir dan penghapusan selalu dilakukan pada elemen pertama. Elemen *Queue* tersusun secara FIFO (*First In First Out*). Modul ini dipilih karena memberikan solusi untuk berbagai operasi yang berkaitan dengan dengan antrian lagu, seperti menambahkan lagu, menukar lagu, menghapus lagu, dan mengosongkan antrian. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *queue* dengan *file header* berupa “*queue.h*”.

3.10 ADT Set

Modul ADT Set digunakan untuk merepresentasikan struktur data himpunan playlist lagu yang terdiri dari *MaxSetSongs* yang berjumlah 50, struktur *Song* yang berisikan *songName (char)*, dan struktur *SetSong* yang berisikan *songs (char)*, dan *Neff (int)*. *Set* adalah kumpulan objek yang memiliki tipe sama, setiap elemennya unik, dan elemen-elemennya tidak memiliki keterurutan. ADT *Set* digunakan untuk menyimpan lagu dari suatu album. Dengan begitu, lagu yang ada dipastikan tidak memiliki duplikat. Modul ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan menganalisis himpunan data. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *Set* dengan *file header* berupa “*set.h*”.

3.11 ADT Stack

Modul ADT Stack digunakan untuk merepresentasikan struktur data tumpukan (*stack*) dalam konteks aplikasi manajemen playlist lagu. Modul ini terdiri atas *addressstack (int)*, struktur *StackSong* yang berisi *Songs[capacity]* (lagu) dan TOP (*addressstack*). Stack merupakan list linier yang dikenali elemen puncaknya dengan TOP dan memiliki aturan penyisipan dan penghapusan elemennya dimana penyisipan selalu dilakukan “di atas” TOP, dan penghapusan selalu dilakukan pada TOP. TOP merupakan satu-satunya alamat tempat terjadi operasi. Elemen Stack tersusun secara LIFO (*Last In First Out*). Penggunaan stack pada WayangWave memudahkan manajemen playlist yang bersifat dinamis, dimana lagu dapat ditambahkan atau dihapus secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Modul ini dipilih karena digunakan untuk merepresentasikan urutan lagu yang telah dimainkan dalam aplikasi, dimana TOP merupakan lagu yang telah dimainkan. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *Stack* dengan *file header* berupa “*stack.h*”.

3.12 ADT Graph

Modul ADT Graph digunakan untuk merepresentasikan struktur data himpunan akun pengguna yang terdiri dari struktur *tNode *adrNode*, struktur *tSuccNode *adrSucNode*, struktur *Node* yang berisikan *username[100] (char)*, *nPred (int)*, *trail (adrSuccNode)*, dan *next*

(adrNode), struktur SuccNode yang berisikan succ (adrNode) dan *next* (adrSuccNode), dan terakhir struktur *Graph* yang berisikan *first* (adrNode). ADT *Graph* adalah tipe data abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Sehingga, tiap akun pengguna dapat memiliki hubungan antar akunnya. Modul ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk menggambarkan keterhubungan antara akun pengguna. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT *Graph* dengan *file header* berupa “*graph.h*”.

4 Program Utama

Program utama dengan nama file “*main.c*” akan meng-include semua *file header* dari ADT. Program utama ini dapat dikompilasi dengan gcc maupun make file. Ketika program dikompilasi, akan muncul *Main Menu* yang berisikan beberapa *command* yang dapat dijalankan, yakni *Start*, *Load*, dan *Help*. Untuk menjalankan program, pengguna harus menginput *command* “START” atau “LOAD <filename>” jika pengguna sudah memiliki *file* yang disimpan. Program utama ini akan terus melakukan *looping* hingga didapatkan *command* “QUIT”. Pengguna juga bisa melihat apa saja *command* yang bisa diakses dengan *command* HELP, isi HELP akan berubah sesuai *state* program terkini (*sesi* dan *login*).

Setelah melakukan “START” atau “LOAD”, pengguna diharuskan untuk melakukan “LOGIN” terlebih dahulu untuk menjalankan fitur fitur WayangWave yang setelah itu akan diminta untuk meng-input *username* akun pengguna, pengguna juga dapat melakukan “LOGOUT” untuk keluar dari akun. Ada juga *Command* “REGISTER” untuk membuat akun jika pengguna belum memiliki akun.

Jika pengguna sudah melakukan “START ” dan “LOGIN” maka *state* program pada *sesi* dan *login* menjadi bernilai *true* sehingga semua fitur WayangWave bisa dijalankan. Jika pengguna memasukkan *command* “LIST DEFAULT”, pengguna dapat melihat list penyanyi yang ada, yang selanjutnya jika pengguna menjawab “Y”, pengguna akan diminta memasukkan nama penyanyi yang diinginkan untuk diperlihatkan albumnya dan jika pengguna menjawab “Y” lagi, maka pengguna akan diminta memasukkan nama album yang diinginkan untuk diperlihatkan daftar lagu yang ada pada album. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan *command* “LIST PLAYLIST”, pengguna akan diperlihatkan daftar *playlist* yang pengguna miliki. Lalu pengguna dapat melihat isi lagu yang terdapat dalam *playlist* bila menjawab “Y” dan memasukan *playlist* yang ingin dilihat daftar lagunya.

Untuk memutar lagu, pengguna bisa memasukkan *command* “PLAY SONG” yang akan memutar lagu berdasarkan penyanyi, album, dan lagu yang pengguna masukan. Untuk memutar lagu pada *playlist* yang pengguna miliki dapat menggunakan *command* “PLAY PLAYLIST” sesuai dengan *id playlist* yang pengguna masukan.

Pengguna juga bisa menambahkan lagu ke *queue* atau antrian lagu dengan menggunakan *command* “QUEUE SONG” sesuai dengan nama penyanyi, nama album, dan *id* lagu. Untuk menambahkan isi *playlist* ke *queue* dapat menggunakan *command* “QUEUE PLAYLIST” sesuai dengan masukan *id playlist* oleh pengguna. Pengguna bisa menukar urutan lagu pada antrian dengan menggunakan *command* “QUEUE SWAP” yang akan diminta untuk menginput kedua *id* urutan lagu yang ingin ditukar. Jika pengguna ingin menghapus antrian lagu dapat menggunakan *command* “QUEUE REMOVE” dan memasukkan *id* urutan lagu yang ingin dihapus, namun jika pengguna ingin menghapus semua isi antrian maka dapat menggunakan *command* “QUEUE

CLEAR”. Setelah pengguna berhasil menambahkan beberapa lagu ke dalam antrian, pengguna bisa melakukan navigasi lagu yang ada pada antrian dengan *command* “SONG NEXT” untuk memutar lagu yang berada di dalam antrian. Lagu yang sedang diputar kemudian ditambah ke dalam daftar riwayat putar lagu. Jika pengguna ingin memainkan lagu yang terakhir diputar maka bisa menggunakan *command* “SONG PREVIOUS” yang kemudian lagu yang sedang diputar akan ditambah ke dalam antrian dengan urutan pertama.

Selain antrian, pengguna dapat membuat *playlist* dengan menggunakan *command* “PLAYLIST CREATE” dan pengguna akan diminta untuk memasukkan nama *playlist* yang pengguna inginkan untuk menamai *playlist* tersebut. Untuk mengisi *playlist*, pengguna dapat menggunakan *command* “PLAYLIST ADD SONG” untuk mengisi *playlist* dengan lagu tertentu dengan memasukkan nama penyanyi, nama album, *id* lagu, dan *id playlist*, atau menggunakan *command* “PLAYLIST ADD ALBUM” untuk mengisi *playlist* dengan isi semua lagu dalam suatu album dengan memasukan nama penyanyi, nama album, dan *id playlist*. Jika pengguna ingin mengisi *playlist* dengan rekomendasi random dapat menggunakan *command* “ENHANCE” dengan memasukan nama *playlist* yang diinginkan. Sama seperti di antrian, pengguna juga bisa merubah urutan lagu di dalam *playlist* dengan menggunakan *command* “PLAYLIST SWAP” yang diiringi dengan masukan berupa *id playlist*, urutan lagu, dan urutan lagu yang ingin ditukar. Selain itu, pengguna juga bisa menghapus beberapa lagu pada *playlist* dengan *command* “PLAYLIST REMOVE” yang diiringi dengan masukan berupa *id playlist* dan urutan lagu yang ingin dihapus, namun jika pengguna ingin menghapus suatu *playlist* yang pengguna miliki maka gunakan *command* “PLAYLIST DELETE” dan masukan *id playlist* yang ingin pengguna hapus.

Jika pengguna ingin melihat *current playlist*, *now playing*, isi antrian dan isi riwayat lagu yang ada maka gunakan *command* “STATUS”. Pengguna juga dapat menyimpan semua data atau *state* terbaru ke *file* dengan menggunakan *command* “SAVE” diiringi dengan masukan nama *file*. Pada program utama ini, semua *command* dengan masukan yang benar akan melakukan prosedur yang sesuai namun jika pengguna salah memasukan nama *command* maka prosedur *invcommand()* akan dijalankan dan akan memberitahu pengguna bahwa tidak ada *command* seperti yang pengguna masukan.

Terakhir, pengguna juga bisa memiliki pengikut atau mengikuti pengguna lain dengan *command* “FOLLOW” untuk mengikuti pengguna lain dengan memasukkan *username* pengguna yang ingin diikuti. Pengguna juga bisa untuk meng-*unfollow* pengguna lain yang sudah pernah diikuti dengan menggunakan *command* “UNFOLLOW” dan memasukkan *username* pengguna yang ingin di-*unfollow*. Pengguna juga bisa melihat daftar pengikut pengguna dengan *command* “FOLLOWERS” atau daftar pengguna yang diikuti dengan menggunakan *command* “FOLLOWING”.

5 Algoritma Algoritma Menarik

5.1 Algoritma *Enhance*

Algoritma *enhance* didefinisikan sebagai prosedur *enhance* pada “console.h”

```
void enhance(ListSinger *DaftarPenyanyi, ListMapAlbum *LMA,
ListMapSong *LMS, ArrayPlaylists *arrplaylist, char
namaplaylist[]);
```

Algoritma ini digunakan pada saat program utama telah dijalankan dan pengguna telah melakukan “LOGIN” juga memiliki *playlist* (algoritma *enhance* baru dapat berjalan jika *playlist* tersedia). Setelah itu, pengguna dapat memasukkan *command* “ENHANCE” lalu memasukkan nama *playlist* yang ingin di-*enhance* setelah ditunjukkan daftar *playlist* yang pengguna miliki. Alasan algoritma ini menarik karena algoritma ini menggunakan implementasi algoritma *random*. Pada algoritma ini, *playlist* pasti akan terisi dengan lagu baru acak yang jumlahnya terisi secara acak dengan jarak 1-9 dan unik.

5.2 Algoritma Multi User : Login, Logout, dan Register

Algoritma *multi user* memiliki beberapa *command* yaitu, prosedur *login*, *logout*, dan *register* yang terdapat di “main.c”.

```

} else if (IsStringEqual(currentWord, "LOGIN")){
    ADVINPUT();
    if (EndWord){
        if(!login && !sesi){
            printf("Sesi belum dimulai, Command tidak bisa dieksekusi!\n");
        } else if(!login && sesi){
            do {
                printf("\nMasukkan username user WayangWave : ");
                STARTINPUT();
                if(FindIndexUser(&users, currentWord.TabWord)){
                    login = true;
                    idxuser = FindUserIndex(&users, currentWord.TabWord);
                    printf("\nBerhasil masuk. Selamat datang %s\n", currentWord.TabWord);
                } else {
                    printf("\nTidak ada user dengan username \"%s\" \n", currentWord.TabWord);
                }
            } while (!login);
        } else {
            printf("Sesi telah dimulai, Command tidak bisa dieksekusi!\n");
        }
    }
}

```

Gambar 5.1 Algoritma *login*

```

} else if (IsStringEqual(currentWord, "LOGOUT")){
    ADVINPUT();
    if (EndWord){
        if(!sesi && !login){
            printf("Sesi belum dimulai, Command tidak bisa dieksekusi!\n");
        } else {
            idxuser = -1;
            login = false;
            printf("Berhasil keluar. Sampai jumpa lagi!\n");
        }
    } else {
        invcommand();
    }
}

```

Gambar 5.2 Algoritma *logout*

```

} else if (IsStringEqual(currentWord, "REGISTER")){
    ADVINPUT();
    if (EndWord){
        if(!sesi){
            printf("Sesi belum dimulai, Command tidak bisa dieksekusi!\n");
        } else {
            printf("\nMasukkan username user baru WayangWave : ");
            STARTINPUT();
            if(!FindIndexUser(&users, currentWord.TabWord)){
                infouser dummyuser = CreateUser(currentWord.TabWord);
                InsertUser(&users, dummyuser);
                insertNode(&g, currentWord.TabWord);
                printf("\nAkun %s berhasil ditambahkan\n", currentWord.TabWord);
            } else {
                printf("\nUser dengan username \"%s\" telah ada\n", currentWord.TabWord);
            }
        }
    }
} else {
    invcommand();
}

```

Gambar 5.3 Algoritma *register*

Algoritma ini digunakan pada saat program utama telah dijalankan. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat menggunakan *command* “REGISTER” untuk membuat akun baru yang nanti akun baru ini akan disimpan ke dalam *file configure* yang akan pengguna simpan, namun jika pengguna memasukkan *command* “LOAD” di awal dan pada *file configure* tersebut berisi akun pengguna, maka pengguna dapat memasukkan *command* “LOGIN” untuk masuk ke program WayangWave dengan memasukan nama akun yang pengguna miliki dengan tepat, jika pada *file configure* sudah ada beberapa akun lalu pengguna ingin membuat akun baru dengan “REGISTER”, algoritma *register* akan terhenti jika pengguna membuat akun yang sebelumnya sudah ada. *Command* “LOGOUT” dapat dilakukan jika pengguna telah melakukan “LOGIN” terlebih dahulu untuk keluar dari program WayangWave. Alasan algoritma ini menarik karena algoritma ini membuat *identifier* untuk tiap akunnya sehingga tiap akun yang berbeda memiliki isi data yang berbeda (*playlist*, *queue*, *status*, dan *current song*).

5.2 Algoritma *Followers* : *Follow*, *Unfollow*, *Followers*, dan *Following*

Algoritma *followers* memiliki beberapa *command* yang didefinisikan sebagai beberapa prosedur yaitu, prosedur *followUser*, *unfollowUser*, *listFollower*, dan *listFollowing* di “console.h”

```

// Follow User
void followUser(Graph *g, char followerUsername[], char followingUsername[]);
// Unfollow User
void unfollowUser(Graph *g, char followerUsername[], char followingUsername[]);
// List Follower
void listFollower(Graph *g, char username[]);
// List Following
void listFollowing(Graph *g, char username[]);

```

Algoritma ini digunakan pada saat program utama telah dijalankan dan pengguna telah melakukan “LOGIN”. Setelah itu, pengguna dapat memasukan *command* pada algoritma *Followers* yang diinginkan, contohnya, pengguna dapat memasukkan *command* “FOLLOW” yang akan memanggil prosedur *followUser*, lalu memasukkan nama akun pengguna yang ingin diikuti, pengguna dapat memasukkan *command* “UNFOLLOW” yang akan memanggil prosedur

File configmultiuser.txt sudah tersedia, sehingga load file bisa dilakukan. Namun load file tidak bisa dijalankan jika tidak ada file yang disimpan yang sesuai dengan nama file yang diinput.

```
>> LOAD configmultiuser.txt;
Sesi telah dimulai, Command tidak bisa dieksekusi!
```

Gambar 6.3 Data Test *Load*

6.4 LOGIN

Test ini dilakukan untuk memastikan bahwa *command* atau *input* “LOGIN” dapat berjalan dengan sesuai. Test dilakukan dengan memasukkan nama akun pengguna yang sudah ada sebelumnya dalam *file konfigurasi*. Akun sudah tersedia, sehingga *login* dapat dilakukan. Namun *login* tidak bisa dijalankan jika tidak ada akun yang disimpan yang sesuai dengan nama akun yang dimasukkan, jika akun tidak tersedia, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama akun hingga benar. Pengguna tidak dapat melakukan *login* jika telah melakukan *login*.

```
>> LOGIN;

Masukkan username user WayangWave : BOCHI;

Berhasil masuk. Selamat datang BOCHI
```

Gambar 6.4 Data Test *Login* Berhasil

```
>> LOGIN;
Sesi telah dimulai, Command tidak bisa dieksekusi
```

Gambar 6.5 Data Test *Login* Jika Sudah Melakukan *Login*

```
>> LOGIN;

Masukkan username user WayangWave : Aespa;

Tidak ada user dengan username "Aespa"

Masukkan username user WayangWave : █
```

Gambar 6.6 Data Test *Login* Jika Tidak Ada Nama Akun Yang Dimasukkan

6.5 REGISTER

Test ini dilakukan untuk memastikan bahwa *command* atau *input* “REGISTER” dapat berjalan dengan sesuai. Test dilakukan dengan memasukkan nama akun pengguna yang belum ada sebelumnya dalam *file konfigurasi*. Akun belum tersedia, sehingga *register* dapat dilakukan. Jika akun tersedia, *register* tidak dapat dilakukan.

```
>> REGISTER;

Masukkan username user baru WayangWave : BOCHI;

Akun BOCHI berhasil ditambahkan
```

Gambar 6.7 Data Test *Register*

```
>> REGISTER;

Masukkan username user baru WayangWave : BOCHI;

User dengan username"BOCHI" telah ada
=====
```

Gambar 6.8 Data Test *Register 2*

6.6 LIST

6.6.1 LIST DEFAULT

Test ini dilakukan untuk menampilkan daftar penyanyi. Kemudian pengguna diminta input apakah ingin melihat album yang ada. Jika input Y, pengguna diminta lagi input penyanyi dari daftar penyanyi tersebut kemudian daftar album akan ditampilkan. Selanjutnya, pengguna diminta input apakah ingin melihat lagu yang ada dalam album tersebut. Jika input Y, maka daftar lagu dalam album yang dipilih akan ditampilkan. Jika input N, command selesai.

```
>> LIST DEFAULT;

Daftar Penyanyi :
  1. Taylor Swift
  2. Ed Sheeran
  3. BLACKPINK
  4. Arctic Monkeys

Ingin melihat album yang ada?(Y/N): Y;
Pilih penyanyi untuk melihat album mereka : BLACKPINK;

Daftar Album oleh BLACKPINK :
  1. BORN PINK
  2. THE ALBUM

Ingin melihat lagu yang ada?(Y/N) : Y;
Pilih album untuk melihat lagu yang ada di album : BORN PINK;

Daftar Lagu di BORN PINK
  1. Pink Venom
  2. Shut Down
  3. Typa Girl
  4. Ready For Love
```

Gambar 6.9 Data Test *List Default*

```
>> LIST DEFAULT;

Daftar Penyanyi :
  1. Taylor Swift
  2. Ed Sheeran
  3. BLACKPINK
  4. Arctic Monkeys

Ingin melihat album yang ada?(Y/N): N;
=====
```

Gambar 6.10 Data Test *List Default 2*

6.6.2 LIST PLAYLIST

Test ini dilakukan untuk menampilkan daftar playlist yang dimiliki oleh pengguna. Jika pengguna tidak memiliki playlist, akan ditampilkan “Kamu tidak memiliki playlist.”

```
>> LIST PLAYLIST;
Daftar playlist yang kamu miliki:
1. WORLD

Ingin melihat lagu dalam playlist ? (Y/N) : Y;

Masukkan ID Playlist : 1;

Daftar lagu dalam playlist WORLD :
1. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Teddy Picker
2. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Brianstorm
3. BLACKPINK - BORN PINK - Shut Down
4. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Fluorescent Adolescent
5. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Old Yellow Bricks
6. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - 505
```

Gambar 6.11 Data Test List Playlist

6.7 PLAY

6.7.1 PLAY SONG

Test ini dilakukan untuk memutar lagu. Pertama, ditampilkan daftar penyanyi. Kemudian pengguna meng-*input* nama penyanyi yang ingin diputarkan lagunya. Daftar album dari penyanyi tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya pengguna melakukan *input* nama album dan daftar lagu yang ada dalam album tersebut akan ditampilkan. Input terakhir adalah id lagu yang dipilih. Ketika command berhasil dijalankan, queue dan history akan menjadi kosong.

```
>> PLAY SONG;

Daftar Penyanyi :
1. Taylor Swift
2. Ed Sheeran
3. BLACKPINK
4. Arctic Monkeys

Masukkan Nama Penyanyi yang dipilih : BLACKPINK;

Daftar Album oleh BLACKPINK :
1. BORN PINK
2. THE ALBUM

Masukkan Nama Album yang dipilih : BORN PINK;

Daftar Lagu Album BORN PINK oleh BLACKPINK :
1. Pink Venom
2. Shut Down
3. Typa Girl
4. Ready For Love

Masukkan ID Lagu yang dipilih : 1;

Memutar Lagu "Pink Venom" oleh "BLACKPINK".
```

Gambar 6.12 Data Test Play Song

```

=====
>> STATUS;
Username : BOCHI

Now Playing:
BLACKPINK - BORN PINK - Pink Venom

Queue:
Your queue is empty.

Histori :
Your history is empty.
=====

```

Gambar 6.13 Data Test *Play Song 2*

6.7.2 PLAY PLAYLIST

Test ini dilakukan untuk memutar lagu yang ada pada playlist. Pengguna diminta input id playlist yang ingin diputar dan akan ditampilkan “Memutar playlist “<nama playlist>.” Jika command ini berhasil dijalankan, current song adalah lagu pertama pada playlist dan queue berisi semua lagu yang ada pada playlist yang diputar. Isi history sama dengan queue dengan urutan yang dibalik. Jika pengguna tidak memiliki playlist, akan ditampilkan “Kamu tidak memiliki playlist.”

```

=====
>> PLAY PLAYLIST;
Daftar playlist pengguna :
    1. WORLD

Masukkan ID Playlist : 1;

Memutar playlist "WORLD".
=====

```

Gambar 6.14 Data Test *Play Playlist*

```

=====
>> PLAY PLAYLIST;
Daftar playlist pengguna :
Kamu tidak memiliki playlist.
=====
=====

```

Gambar 6.15 Data Test *Play Playlist 2*

6.8 QUEUE

6.8.1 QUEUE SONG

Test ini dilakukan untuk menambahkan lagu ke dalam queue. Pertama, ditampilkan daftar penyanyi. Kemudian pengguna meng-*input* nama penyanyi yang lagunya ingin ditambah ke dalam queue. Daftar album dari penyanyi tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya pengguna melakukan *input* nama album dan daftar lagu yang ada dalam album tersebut akan ditampilkan. Input terakhir adalah id lagu yang dipilih.

```

>> QUEUE SONG;
Daftar Penyanyi :
  1. Taylor Swift
  2. Ed Sheeran
  3. BLACKPINK
  4. Arctic Monkeys
Masukkan Nama Penyanyi: BLACKPINK;
Daftar Album oleh BLACKPINK :
  1. BORN PINK
  2. THE ALBUM
Masukkan Nama Album yang dipilih : THE ALBUM;
Daftar Lagu Album BLACKPINK oleh BLACKPINK
  1. How You Like That
  2. Ice Cream (with Selena Gomez)
  3. Bet You Wanna (Feat. Cardi B)
Masukkan ID Lagu yang dipilih : 2;
Berhasil menambahkan lagu "Ice Cream (with Selena Gomez)" oleh "BLACKPINK" ke queue.
=====

```

Gambar 6.16 Data Test *Queue Song*

6.8.2 **QUEUE PLAYLIST**

Test ini dilakukan untuk menambahkan lagu yang ada pada playlist ke dalam queue. Pengguna diminta input id playlist yang ingin ditambahkan ke dalam queue dan akan ditampilkan “Berhasil menambahkan playlist “<nama playlist>” ke queue. Jika id playlist yang diinput tidak valid, akan ditampilkan “Tidak ada playlist dengan playlist ID <id>”

```

>> QUEUE PLAYLIST;
Daftar playlist pengguna :
  1. WORLD
Masukkan ID Playlist : 1;
Berhasil menambahkan playlist "WORLD" ke queue.
=====

```

Gambar 6.17 Data Test *Queue Playlist*

6.8.3 **QUEUE SWAP <x> <y>**

Test ini dilakukan untuk menukar lagu yang ada dalam queue pada urutan ke-x dan ke-y. Jika command berhasil dijalankan, lagu pada urutan ke-x dan ke-y berhasil ditukar. Jika input x dan/atau y tidak valid, akan ditampilkan “Lagu dengan urutan ke <x>/<y> tidak terdapat dalam queue!”

```

>> QUEUE SWAP 1 3;
Lagu "Thinking Out Loud" berhasil ditukar dengan "Ice Cream (with Selena Gomez)"!
=====

```

Gambar 6.18 Data Test *Queue Swap*

6.8.4 **QUEUE REMOVE <id>**

Test ini digunakan untuk menghapus lagu yang ada dalam queue. Pengguna diminta input id lagu yang ingin dihapus dalam queue. Jika command berhasil dijalankan, lagu dengan id tersebut akan dihapus dari queue. Jika id playlist yang di-input tidak valid, akan ditampilkan “Lagu dengan urutan ke <id> tidak ada.

```
>> QUEUE REMOVE 2;
Lagu "Shut Down" oleh "BLACKPINK" telah dihapus dari queue!
=====
```

Gambar 6.19 Data Test *Queue Remove*

6.8.5 QUEUE CLEAR

Test ini dilakukan untuk mengosongkan queue dan akan menampilkan "Queue berhasil dikosongkan."

```
>> QUEUE CLEAR;
Queue berhasil dikosongkan.
=====
```

Gambar 6.20 Data test *Queue Clear*

6.9 SONG

6.9.1 SONG NEXT

Test ini dilakukan untuk memutar lagu selanjutnya yang ada dalam queue. Jika queue kosong, lagu yang sedang diputar akan diputar kembali. Lagu tersebut akan ditambahkan ke dalam histori.

```
>> STATUS;
Username : BOCHI

Now Playing:
BLACKPINK - BORN PINK - Shut Down

Queue:
1. BLACKPINK - THE ALBUM: Ice Cream (with Selena Gomez)
2. Ed Sheeran - X: Thinking Out Loud

Histori :
Your history is empty.
=====
>> SONG NEXT;
```

Gambar 6.21 Data test *Song Next*

6.9.2 SONG PREVIOUS

Test ini dilakukan untuk memutar lagu yang sebelumnya diputar. Jika history kosong, lagu yang sedang diputar akan diputar kembali. Lagu tersebut akan ditambahkan ke dalam queue pada urutan pertama.

```
>> SONG PREVIOUS;
Memutar lagu sebelumnya "Shut Down" oleh "BLACKPINK"
=====
```

Gambar 6.22 Data Test *Song Previous*

6.10 PLAYLIST

6.10.1 PLAYLIST CREATE

Test ini dilakukan untuk membuat playlist baru yang akan ditambahkan pada LIST PLAYLIST. Pengguna meng-input nama playlist yang ingin dibuat. Nama playlist minimal terdapat tiga karakter selain whitespace dan boleh sama dengan playlist yang sudah ada.

```
>> PLAYLIST CREATE;
Masukkan nama playlist yang ingin dibuat : WORLD;
Playlist WORLD berhasil dibuat!
Silakan masukkan lagu - lagu artis terkini kesayangan Anda!
```

Gambar 6.23 Data Test *Playlist Create*

6.10.2 PLAYLIST ADD

6.10.2.1 PLAYLIST ADD SONG

Test ini dilakukan untuk menambahkan satu lagu ke dalam playlist yang sudah dibuat. Pertama, ditampilkan daftar penyanyi. Kemudian pengguna meng-input nama penyanyi yang lagunya ingin ditambah ke dalam playlist. Daftar album dari penyanyi tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya pengguna meng-input judul album dan daftar lagu yang ada dalam album tersebut akan ditampilkan. Lalu, pengguna meng-input id lagu yang ingin dipilih. Daftar playlist yang dimiliki oleh pengguna akan ditampilkan dan pengguna meng-input id playlist di mana playlist tersebut merupakan tempat id lagu sebelumnya akan ditambahkan. Jika input tidak valid, pengguna diminta untuk mencoba lagi.

```
>> PLAYLIST ADD SONG;
Daftar Penyanyi :
1. Taylor Swift
2. Ed Sheeran
3. BLACKPINK
4. Arctic Monkeys

Masukkan Nama Penyanyi yang dipilih : BLACKPINK;

Daftar Album oleh BLACKPINK :
1. BORN PINK
2. THE ALBUM

Masukkan Judul Album yang dipilih : BORN PINK;

Daftar Lagu Album BORN PINK oleh BLACKPINK :
1. Pink Venom
2. Shut Down
3. Tyla Girl
4. Ready For Love

Masukkan ID Lagu yang dipilih : 2;

Daftar Playlist Pengguna :
1. WORLD

Masukkan ID Playlist yang dipilih : 1;

Lagu dengan judul "Shut Down" pada album BORN PINK oleh penyanyi BLACKPINK berhasil ditambahkan ke dalam playlist "WORLD"
```

Gambar 6.24 Data Test *Playlist Add Song*

6.10.2.2 PLAYLIST ADD ALBUM

Test ini dilakukan untuk menambahkan semua lagu yang ada pada album ke dalam playlist yang sudah dibuat. Pertama, ditampilkan daftar penyanyi. Kemudian pengguna memasukkan nama penyanyi yang semua lagu pada albumnya ingin ditambah ke dalam playlist. Daftar album dari penyanyi tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya

pengguna meng-*input* judul album yang ingin dipilih. Daftar playlist yang dimiliki oleh pengguna akan ditampilkan dan pengguna meng-*input* id playlist di mana playlist tersebut merupakan tempat judul album sebelumnya akan ditambahkan. Jika input tidak valid, pengguna diminta untuk mencoba lagi.

```
>> PLAYLIST ADD ALBUM;
Daftar Penyanyi :
  1. Taylor Swift
  2. Ed Sheeran
  3. BLACKPINK
  4. Arctic Monkeys

Masukkan Nama Penyanyi yang dipilih : Arctic Monkeys;

Daftar Album oleh Arctic Monkeys :
  1. Favourite Worst Nightmare
  2. Humbug
  3. AM

Masukkan Judul Album yang dipilih : Favourite Worst Nightmare;

Daftar Playlist Pengguna :
  1. WORLD

Masukkan ID Playlist yang dipilih : 1;

Album dengan judul "Favourite Worst Nightmare" berhasil ditambahkan ke dalam pada playlist pengguna "WORLD".
```

Gambar 6.25 Data Test *Playlist Add Album*

6.10.3 PLAYLIST SWAP <id> <x> <y>

Test ini dilakukan untuk menukar lagu urutan ke-x dan y pada sebuah id playlist. Jika input tidak valid, misal id playlist tidak valid, akan ditampilkan “Tidak ada playlist dengan playlist ID <id>”

```
>> LIST PLAYLIST;
Daftar playlist yang kamu miliki:
  1. WORLD

Ingin melihat lagu dalam playlist ? (Y/N) : Y;

Masukkan ID Playlist : 1;

Daftar lagu dalam playlist WORLD :
  1. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Teddy Picker
  2. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Brianstorm
  3. BLACKPINK - BORN PINK - Shut Down
  4. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Fluorescent Adolescent
  5. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - Old Yellow Bricks
  6. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare - 505

>> PLAYLIST SWAP 1 1 3;
Berhasil menukar lagu dengan nama "Teddy Picker" dengan "Shut Down" di playlist "WORLD".
```

Gambar 6.26 Data test *Playlist Swap*

```
>> PLAYLIST SWAP 2 1 3;
Tidak ada playlist dengan playlist ID 2.
```

Gambar 6.27 Data test *Playlist Swap 2*

6.10.4 PLAYLIST REMOVE <id> <n>

Test ini dilakukan untuk menghapus lagu pada sebuah id playlist dengan urutan ke-n. Jika input tidak valid, misal lagu ke-n tidak valid, akan ditampilkan “Tidak ada lagu dengan urutan <n> di playlist “<nama playlist>”!”

```
>> PLAYLIST REMOVE 1 4;
Lagu "Fluorescent Adolescent" oleh "Arctic Monkeys" telah dihapus dari playlist "WORLD"!
```

Gambar 6.28 Data test *Playlist Remove*

```
=====
>> PLAYLIST REMOVE 1 7;
Tidak ada lagu dengan urutan 7 di playlist "WORLD"!
```

Gambar 6.29 Data test *Playlist Remove 2*

6.10.5 PLAYLIST DELETE

Test ini dilakukan untuk menghapus sebuah playlist yang ada dalam daftar playlist. Pertama, ditampilkan daftar playlist pengguna. Kemudian pengguna meng-input id playlist yang ingin dihapus. Jika command berhasil, playlist berhasil dihapus. Jika input tidak valid, pengguna diminta untuk mencoba lagi.

```
>> PLAYLIST DELETE;
Daftar Playlist Pengguna :
  1. WORLD

Masukkan ID Playlist yang dipilih : 1;

Playlist ID 1 dengan judul "WORLD" berhasil dihapus.
```

Gambar 6.30 Data Test *Playlist Delete*

6.11 STATUS

Test ini dilakukan untuk menampilkan Username, Current Playlist, Now Playing, Queue, dan Histori pengguna

```
>> STATUS;
Username : BOCHI

Now Playing:
BLACKPINK - BORN PINK - Shut Down

Queue:
1. BLACKPINK - THE ALBUM: Ice Cream (with Selena Gomez)
2. BLACKPINK - BORN PINK: Shut Down
3. Ed Sheeran - X: Thinking Out Loud

Histori :
Your history is empty.
```

Gambar 6.31 Data test *Status*

6.12 SAVE

Test ini dilakukan untuk menyimpan suatu file ke dalam folder tertentu. *Save* bisa dilakukan kedalam *file* yang sudah ada maupun yang belum ada.

```
>> SAVE configmultiuser.txt;
Save file berhasil disimpan.
```

Gambar 6.32 Data test *Save*

6.13 HELP

Test ini dilakukan untuk menampilkan menu help WayangWave yang berisi daftar command yang bisa dijalankan beserta deskripsinya. Jika help dilakukan ketika pengguna belum melakukan start dan login maka help dengan isi list command diluar command fitur fitur WayangWave akan keluar, jika help dilakukan ketika pengguna sudah melakukan start tapi belum melakukan login maka isi help yang berbeda akan keluar, terakhir, jika help dilakukan ketika pengguna sudah start dan login, maka isi help dengan fitur fitur WayangWave akan keluar.

```
===== [ Menu Help WayangWave ] =====
1. START          -> Untuk memulai aplikasi WayangWave.
2. LOAD <filename> -> Untuk memulai aplikasi WayangWave berdasarkan file yang kamu simpan.
3. HELP          -> Menunjukkanmu list command command yang tersedia di WayangWave dan kegunaannya.
=====
```

Gambar 6.33 Data Test *Help* (sebelum *start* dan *login*)

```
=====
>> START;
WayangWave Dimulai
File konfigurasi aplikasi berhasil dibaca. WayangWave berhasil dijalankan.
=====
>> HELP;
===== [ Menu Help WayangWave ] =====
1. LOGIN          -> Untuk masuk ke akun WayangWave milikmu.
2. REGISTER       -> Untuk membuat akun baru di WayangWave.
3. LOGOUT         -> Untuk keluar dari akun WayangWave milikmu.
4. HELP          -> Menunjukkanmu list command command yang tersedia di WayangWave dan kegunaannya.
5. QUIT          -> Untuk keluar dari aplikasi WayangWave
=====
```

Gambar 6.34 Data Test *Help* (setelah *start* dan belum *login*)

```
=====
>> LOGIN;

Masukkan username user WayangWave : Winter;

Berhasil masuk. Selamat datang Winter
=====
>> HELP;
===== [ Menu Help WayangWave ] =====
1. LIST DEFAULT   -> Untuk melihat list penyanyi yang ada dan dapat memilih untuk melihat album dan lagu dari penyanyi yang dipilih.
2. LIST PLAYLIST -> Untuk menampilkan playlist yang ada di aplikasi WayangWave kamu.
3. PLAY SONG      -> Untuk memainkan lagu berdasarkan masukan nama penyanyi, nama album, dan id lagu yang kamu inginkan.
4. PLAY PLAYLIST  -> Untuk memainkan lagu berdasarkan id playlist yang kamu inginkan.
5. QUEUE SONG     -> Untuk menambahkan lagu ke dalam queue.
6. QUEUE PLAYLIST -> Untuk menambahkan lagu yang ada dalam playlist ke dalam queue.
7. QUEUE SWAP <x> <y> -> Untuk menukar lagu pada urutan ke x dan juga urutan ke y.
8. QUEUE REMOVE <id> -> Untuk menghapus lagu dari queue sesuai id lagu yang kamu inginkan.
9. QUEUE CLEAR    -> Untuk mengosongkan queue
10. SONG NEXT     -> Untuk memutar lagu yang berada di dalam queue.
11. SONG PREVIOUS -> Untuk memutar lagu yang terakhir kali diputar oleh kamu.
12. PLAYLIST CREATE -> Untuk membuat playlist baru dan ditambahkan pada daftar playlistmu.
13. PLAYLIST ADD   -> Untuk menambahkan lagu pada suatu playlist yang telah ada sebelumnya pada daftar playlistmu.
14. PLAYLIST SWAP <id> <x> <y> -> Untuk menukar lagu pada urutan ke x dan juga urutan ke y di playlist dengan urutan ke id.
15. PLAYLIST REMOVE <id> <n> -> Untuk menghapus lagu dengan urutan n pada playlist dengan id yang kamu inginkan.
16. PLAYLIST DELETE -> Untuk melakukan penghapusan suatu existing playlist dalam daftar playlist pengguna.
17. STATUS        -> Untuk menampilkan lagu yang sedang dimainkan beserta Queue song yang ada dan dari playlist mana lagu itu diputar.
18. SAVE <filename> -> Untuk menyimpan state WayangWave terbaru ke dalam file yang kamu inginkan.
19. FOLLOW         -> Untuk mengikuti akun orang lain yang kamu inginkan.
20. UNFOLLOW      -> Untuk berhenti mengikuti akun orang lain yang kamu inginkan.
21. FOLLOWERS      -> Untuk melihat daftar akun orang lain yang mengikuti akunmu.
22. FOLLOWING      -> Untuk melihat daftar akun orang lain yang kamu ikuti.
23. LOGOUT        -> Untuk keluar dari akun WayangWave milikmu.
24. HELP          -> Menunjukkanmu list command command yang tersedia di WayangWave dan kegunaannya.
25. QUIT          -> Untuk keluar dari aplikasi WayangWave.
=====
```

Gambar 6.35 Data Test *Help* (setelah *start* dan *login*)

6.14 LOGOUT

Test ini dilakukan agar pengguna bisa keluar dari akun. *Logout* tidak bisa dilakukan jika pengguna belum melakukan *login*.

```
=====
>> LOGOUT;
Berhasil keluar. Sampai jumpa lagi!
=====
```

Gambar 6.36 Data test *Logout*

```
=====
>> LOGOUT;
Kamu belum login, Command tidak bisa dieksekusi!
=====
```

Gambar 6.37 Data test *Logout* Ketika Pengguna Belum *Login*

6.15 QUIT

Test ini dilakukan jika pengguna ingin keluar dari WayangWave. Sebelumnya ditanyakan apakah pengguna ingin menyimpan data sesi saat ini. Jika input Y, memanggil save. Jika input N, pengguna keluar dari WayangWave.

```
>> QUIT;
Apakah kamu ingin menyimpan data sesi sekarang? (Y/N) : Y;
Silahkan masukkan nama file untuk menyimpan sesi <filename.txt> : configmultiuser.txt;
Save file berhasil disimpan.
```

Gambar 6.38 Data Test *Quit*

```
>> QUIT;
Apakah kamu ingin menyimpan data sesi sekarang? (Y/N) : N;

Kamu keluar dari WayangWave.
Dadah ^_^
```

Gambar 6.39 Data Test *Quit 2*

6.16 INVALID COMMAND

Meng-input command-command selain di atas akan menampilkan “Command tidak diketahui!”

```
=====
>> PALYA SONG;
Command tidak diketahui!
=====
```

Gambar 6.40 Data test *Invalid Command*

6.17 FOLLOW

Test ini dilakukan untuk mengikuti pengguna lain dengan menginput nama user yang ingin di-follow. Pengguna tidak dapat mengikuti akun pengguna milik dia sendiri dan pengguna tidak dapat mengikuti akun pengguna lain yang sudah pernah diikuti.

```
=====
>> FOLLOW;
Masukkan user yang ingin di follow : Maul;
Berhasil follow user Maul
=====
```

Gambar 6.41 Data Test *Follow* untuk akun yang belum pernah diikuti

```
=====
>> FOLLOW;
Masukkan user yang ingin di follow : Karina;
Berhasil follow user Karina
=====
>> FOLLOW;
Masukkan user yang ingin di follow : Karina;
Kamu sudah menjadi follower dari user Karina
=====
```

Gambar 6.42 Data Test *Follow* untuk akun yang sudah pernah diikuti

```
=====
>> FOLLOW;
Masukkan user yang ingin di follow : Maul;
Kamu tidak bisa follow diri sendiri
=====
```

Gambar 6.43 Data Test *Follow* untuk akun milik pengguna itu sendiri

6.18 UNFOLLOW

Test ini dilakukan untuk batal mengikuti pengguna lain yang sudah diikuti dengan menginput nama user yang ingin di-unfollow. Pengguna hanya bisa berhenti mengikuti pengguna yang telah ia ikuti.

```
=====
>> UNFOLLOW;
Masukkan user yang ingin di unfollow : Maul;
Berhasil unfollow user Maul
=====
```

Gambar 6.44 Data Test *Unfollow* untuk akun yang telah diikuti

```
=====
>> UNFOLLOW;
Masukkan user yang ingin di unfollow : Maul;
Kamu tidak follow user Maul
=====
```

Gambar 6.45 Data Test *Unfollow* untuk akun yang belum diikuti

6.19 FOLLOWERS

Test ini dilakukan untuk melihat daftar pengikut yang dimiliki oleh pengguna. Pengguna bisa tidak memiliki pengikut.

```
=====
>> FOLLOWERS;
Daftar follower BOCHI:
1. Maul
=====
```

Gambar 6.46 Data Test *Followers* untuk akun yang memiliki *followers*

```

=====
>> FOLLOWERS;
Daftar follower KITA:
Tidak memiliki follower.
=====

```

Gambar 6.47 Data Test *Followers* untuk akun yang tidak memiliki *followers*

6.20 FOLLOWING

Test ini dilakukan untuk melihat daftar mengikuti yang dimiliki oleh pengguna. Pengguna bisa tidak memiliki akun yang diikuti.

```

=====
>> FOLLOWING;
Daftar following BOCHI:
1. Maul
=====

```

Gambar 6.48 Data Test *Following* untuk akun yang memiliki *following*

```

=====
>> FOLLOWING;
Daftar following KITA:
KITA tidak mengikuti siapapun.
=====

```

Gambar 6.49 Data Test *Following* untuk akun yang tidak memiliki *following*

7 Test Script

Tabel 7.1 Tabel Test Script

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	Start	Memastikan program dapat dimulai, membaca file konfigurasi default yang berisi daftar penyanyi serta album yang dimiliki.	1. Memasukkan command START	START;	File konfigurasi berhasil dibaca dan WayangWave berhasil dijalankan.	Sesuai yang diharapkan
2	Load	Memastikan apakah file konfigurasi sudah tersimpan dan dapat dibaca.	1. Memasukkan command LOAD diikuti dengan nama file.txt (LOAD filename.txt)	LOAD filename.txt;	File konfigurasi berhasil dibaca dan WayangWave berhasil dijalankan	Sesuai yang diharapkan
3	Register	Menguji fitur Register	1. Memasukkan command REGISTER	REGISTER; BOCHI;	Akun yang dibuat berhasil terdaftar	Sesuai yang diharapkan

			2. Memasukkan username			
4	Login	Menguji fitur Login	1. Memasukkan command LOGIN	LOGIN'	Pengguna berhasil masuk ke dalam akun	Sesuai yang diharapkan
5	List Default	Menguji fitur List Default, melihat list penyanyi yang ada di file.txt yang digunakan, dan album dari penyanyi yang dipilih.	1. Memasukkan command LIST DEFAULT 2. Memasukkan perintah (Y/N) dengan Y apabila pengguna ingin melihat album yang ada dan N apabila pengguna tidak ingin melihat album yang ada. 3. Memasukkan nama penyanyi yang daftar albumnya ingin dilihat. 4. Memasukkan perintah (Y/N) dengan Y apabila pengguna ingin melihat daftar lagu pada album yang telah dipilih dan N apabila pengguna tidak ingin melihat daftar lagu pada album yang telah dipilih.	LIST DEFAULT; Y; BLACKPINK; Y; BORN PINK;	Menampilkan daftar penyanyi yang ada pada file konfigurasi, menampilkan daftar album yang dipilih dari penyanyi yang telah dipilih, dan menampilkan daftar lagu dari album yang telah dipilih.	Sesuai yang diharapkan
6	List Playlist	Menguji fitur List Playlist, menampilkan list playlist yang ada di file.txt yang digunakan.	1. Memasukkan command LIST PLAYLIST	LIST PLAYLIST; Y; 1;	Menampilkan daftar playlist yang dimiliki pengguna pada file konfigurasi	Sesuai yang diharapkan
7	Play Song	Menguji fitur Play Song, memainkan lagu berdasarkan nama penyanyi, nama album, dan id lagu.	1. Memasukkan command PLAY SONG 2. Memasukkan nama penyanyi yang dipilih 3. Memasukkan nama album dari penyanyi yang telah dipilih 4. Memasukkan ID lagu dari album yang telah dipilih	PLAY SONG; BLACKPINK; BORN PINK; 1;	Menampilkan daftar penyanyi yang ada pada file konfigurasi, menampilkan daftar album dari penyanyi yang telah dipilih, menampilkan daftar lagu dari album yang	Sesuai yang diharapkan

					telah dipilih, dan memutar lagu dari ID lagu dan menampilkan penyanyi yang telah dipilih.	
8	Play Playlist	Menguji fitur Play Playlist, memainkan lagu berdasarkan id playlist.	1. Memasukkan command PLAY PLAYLIST 2. Memasukkan ID playlist	PLAY PLAYLIST; 1;	Memutar playlist dari ID playlist yang telah dipilih.	Sesuai yang diharapkan
9	Queue Song	Menguji fitur Queue Song, menambahkan lagu ke dalam antrian.	1. Memasukkan command QUEUE SONG 2. Memasukkan nama penyanyi yang dipilih. 3. Memasukkan nama album dari penyanyi yang telah dipilih.	QUEUE SONG; BLACKPINK; THE ALBUM; 2;	Menampilkan daftar penyanyi yang ada pada file konfigurasi, menampilkan daftar album dari nama penyanyi yang dipilih, menampilkan daftar lagu dari album yang telah dipilih, dan ID lagu yang telah dipilih, dan berhasil menambahkan lagu dari ID yang telah dipilih dan menampilkan nama penyanyi dari lagu yang telah dipilih.	Sesuai yang diharapkan
10	Queue Playlist	Menguji fitur Queue Playlist, menambahkan lagu yang ada dalam playlist ke dalam antrian.	1. Memasukkan command QUEUE PLAYLIST 2. Memasukkan ID lagu dari playlist yang telah dipilih	QUEUE PLAYLIST; 1;	Berhasil menambahkan playlist dengan ID yang telah dipilih ke antrian.	Sesuai yang diharapkan
11	Queue Swap	Menguji fitur Queue Swap, menukar lagu urutan ke-x dan juga urutan ke-y.	1. Memasukkan command QUEUE SWAP <x> <y>	QUEUE SWAP 1 3;	Berhasil menukar lagu urutan ke <x> dengan lagu ke <y> pada antrian.	Sesuai yang diharapkan

12	Queue Remove	Menguji fitur Queue Remove, menghapus lagu dari antrian.	1. Memasukkan command QUEUE REMOVE <id>	QUEUE REMOVE 2;	Berhasil menghapus lagu dari ID yang telah dipilih dan menampilkan pesan berhasil dihapus dengan nama penyanyi atau menampilkan pesan bahwa lagu urutan ke-<id> tidak ada.	Sesuai yang diharapkan
13	Queue Clear	Menguji fitur Queue Clear, mengosongkan antrian.	1. Memasukkan command QUEUE CLEAR	QUEUE CLEAR;	Menampilkan pesan bahwa antrian berhasil dikosongkan.	Sesuai yang diharapkan
14	Song Next	Menguji fitur Song Next, memutar lagu yang berada dalam queue dan menambahkan ke dalam daftar riwayat putar lagu.	1. Memasukkan command SONG NEXT	SONG NEXT;	Berhasil memutar lagu selanjutnya dan menampilkan nama lagu dan nama penyanyi yang telah ditambahkan atau apabila antrian kosong, menampilkan pesan bahwa lagu yang diputar adalah lagu yang sedang diputar.	Sesuai yang diharapkan
15	Song Previous	Menguji fitur Song Previous, memutar lagu yang terakhir kali diputar.	1. Memasukkan command SONG PREVIOUS	SONG PREVIOUS;	Menampilkan pesan bahwa lagu sebelumnya diputar dengan nama lagu dan nama penyanyi, atau apabila riwayat kosong, akan memutar kembali lagu yang sedang diputar dengan nama lagu dan nama penyanyinya.	Sesuai yang diharapkan

16	Playlist Create	Menguji fitur Playlist Create, membuat playlist baru dan ditambahkan pada daftar playlist pengguna.	1. Memasukkan command PLAYLIST CREARE 2. Memasukkan nama playlist yang ingin dibuat.	PLAYLIST CREATE; WORLD;	Playlist berhasil dibuat dan menampilkan pesan untuk memasukkan lagu-lagu pilihan pengguna.	Sesuai yang diharapkan
17	Playlist Add Song	Menguji fitur Playlist Add, menambahkan lagu pada suatu playlist yang telah ada sebelumnya pada daftar playlist pengguna.	1. Memasukkan command PLAYLIST ADD SONG 2. Memasukkan nama penyanyi yang dipilih 3. Memasukkan nama album dari penyanyi yang dipilih 4. Memasukkan ID lagu dari album yang telah dipilih	PLAYLIST ADD SONG; BLACKPINK; BORN PINK; 2; 1;	Menampilkan daftar penyanyi, menampilkan daftar album dari penyanyi yang telah dipilih, menampilkan daftar lagu dari album yang telah dipilih, menampilkan daftar playlist pengguna, dan berhasil menambahkan lagu dari ID yang telah dipilih ke playlist yang ID-nya telah dipilih.	Sesuai yang diharapkan
18	Playlist Add Album	Menguji fitur Playlist Add Album, menambahkan album pada suatu playlist yang telah ada sebelumnya pada daftar playlist pengguna	1. Memasukkan command PLAYLIST ADD ALBUM 2. Memasukkan nama penyanyi yang dipilih 3. Memasukkan nama album yang dipilih 4. Memasukkan ID playlist yang dipilih	PLAYLIST ADD ALBUM; Arctic Monkeys; Favourite Worst Nightmare; 1;	Menampilkan daftar penyanyi, menampilkan daftar album dari penyanyi yang telah dipilih, menampilkan daftar playlist pengguna, dan berhasil menambahkan album yang telah dipilih ke playlist	Sesuai yang diharapkan
19	Playlist Swap	Menguji fitur Playlist Swap, menukar lagu pada urutan ke-x dan	1. Memasukkan command PLAYLIST SWAP <id> <x> <y>	PLAYLIST SWAP 1 1 3;;	Berhasil menukar lagu pada urutan ke x dan juga urutan ke y	Sesuai yang diharapkan

		urutan ke-y di playlist dengan urutan ke-id.			dengan urutan ke id, atau menampilkan invalid command apabila ID playlist yang di-input tidak ada.	
20	Playlist Remove	Menguji fitur Playlist Remove, menghapus lagu dengan urutan n pada playlist dengan index id.	1. Memasukkan command PLAYLIST REMOVE <id> <n>	PLAYLIST REMOVE 1 4;	Menampilkan pesan bahwa lagu urutan ke-n telah dihapus dari playlist dengan index id, atau menampilkan invalid command apabila ID playlist yang di-input tidak ada.	Sesuai yang diharapkan
21	Playlist Delete	Menguji fitur Playlist Delete, melakukan penghapusan suatu existing playlist dalam daftar playlist pengguna.	1. Memasukkan command PLAYLIST DELETE 2. Memasukkan ID playlist yang akan dihapus	PLAYLIST DELETE; 1;	Menampilkan daftar playlist pengguna, menampilkan pesan bahwa playlist dengan ID yang di-input berhasil dihapus.	Sesuai yang diharapkan
22	Status	Menguji fitur status apakah program dapat menampilkan lagu yang sedang dimainkan beserta Queue song, dan playlist lagu yang diputar.	1. Memasukkan command STATUS	STATUS;	Menampilkan Username, Current Playlist, Now Playing, Queue, dan Histori pengguna	Sesuai yang diharapkan
23	Save	Menguji fitur save, apakah program dapat menyimpan state aplikasi terbaru ke dalam suatu file dan melakukan	1. Memasukkan command SAVE filename.txt	SAVE filename.txt;	Menampilkan pesan bahwa filename.txt berhasil disimpan	Sesuai yang diharapkan

		penyimpanan pada folder tertentu.				
24	Help	Menguji fitur Help, apakah program dapat menampilkan daftar command yang mungkin untuk dieksekusi dengan deskripsinya.	1. Memasukkan command HELP	HELP;	Menampilkan menu help WayangWave yang berisi daftar command yang bisa dijalankan beserta deskripsinya	Sesuai yang diharapkan
25	Logout	Menguji fitur Logout, apakah pengguna dapat keluar dari akun	1. Memasukkan command LOGOUT	LOGOUT;	Pengguna berhasil keluar dari akun	Sesuai yang diharapkan
26	Quit	Menguji fitur Quit, command untuk memastikan apakah pengguna ingin menyimpan data sesi sekarang dan keluar dari aplikasi WayangWave dan.	1. Memasukkan command QUIT 2. Memasukkan perintah (Y/N) dengan Y apabila ingin menyimpan data sesi sekarang dan N apabila ingin keluar dari aplikasi WayangWave	QUIT; N;	Menampilkan pesan bahwa berhasil keluar dari aplikasi WayangWave	Sesuai yang diharapkan
27	Follow	Menguji fitur Follow, apakah pengguna dapat <i>follow user</i> yang di-input	1. Memasukkan command FOLLOW 2. Memasukkan user yang ingin di-follow	FOLLOW; Maul;	Pengguna berhasil mem- <i>follow</i> akun yang di-input	Sesuai yang diharapkan
28	Unfollow	Menguji fitur Unfollow, apakah pengguna dapat melakukan <i>unfollow</i> pada <i>user</i> yang di-input	1. Memasukkan command UNFOLLOW 2. Memasukkan user yang ingin di-unfollow	UNFOLLOW; Maul;	Pengguna berhasil meng- <i>unfollow</i> akun yang di-input	Sesuai yang diharapkan
29	Followers	Menguji fitur Followers, apakah pengguna	1. Memasukkan command FOLLOWERS	FOLLOWERS;	Menampilkan daftar pengikut yang dimiliki oleh pengguna	Sesuai yang diharapkan

		dapat melihat daftar Followers				
30	Following	Menguji fitur Following, apakah pengguna dapat melihat daftar Following	1. Memasukkan command FOLLOWING	FOLLOWING;	Menampilkan daftar mengikuti yang dimiliki oleh pengguna	Sesuai yang diharapkan

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Tabel 8.1 Pembagian Kerja Kode Program

No.	Fitur	NIM Coder	NIM Tester
1	ADT Array Dinamis	18222140	18222140
2	ADT Array Statis	18222140	18222140
3	ADT Map	18222140	18222140
4	ADT Mesin Input	18222140	18222140
5	ADT Mesin Kalimat	18222140	18222140
6	ADT Mesin Karakter	18222140	18222140
7	ADT Mesin Kata	18222140	18222140
8	ADT Queue	18222140	18222140
9	ADT Set	18222140	18222140
10	ADT Stack	18222140	18222140
11	ADT Graph	18222140	18222140
12	Start	18222140	18222140
13	Load	18222140	18222140
14	List	18222106, 18222125	18222106, 18222125
15	Play	18222106, 18222125	18222106, 18222125

16	Queue	18222106, 18222125	18222106, 18222125
17	Song	18222122	18222122
18	Playlist	18222122	18222122
19	Status	18222126	18222126
20	Save	18222126	18222126
21	Help	18222120	18222120
22	Quit	18222120	18222120
23	Invalid Command	18222120	18222120
24	Enhance	18222140	18222140
25	Multi user	18222140	18222140
26	Follow	18222140	18222140
27	Main Menu	18222140	18222140
28	Readme	18222126	18222126

Tabel 8.1 Pembagian Kerja Laporan

Bagian	NIM
Ringkasan	18222120
Penjelasan Tambahan Spesifikasi	18222120
Struktur Data ADT	18222106, 18222120
Program Utama	18222120
Algoritma-Algoritma Menarik	18222120
Data Test	18222106, 18222120, 18222125
Test Script	18222106, 18222120, 18222125
Lampiran	18222106, 18222120, 18222125

9 Lampiran

9.1 Deskripsi Tugas Besar

Bandung, kota yang indah nan elok. Cuaca sejuk yang menyambut pagi dan suasana romantis yang menutup hari. Lagu sunda didengar di perempatan bawah jembatan selagi menunggu lampu merah. Banyak cerita yang diukir disini, penuh suka duka yang berasal dari semangat yang tak kunjung patah.

Tapi cerita ini bukan tentang Bandung itu...

Bondowoso dengan nama depan Bandung merupakan seorang remaja masa mataram kuno, terlahir (katanya) dari lagu dari *boombox* kesayangannya. Ia memiliki sahabat kasat mata yang biasa ia ajak berbicara. Hal ini disebabkan oleh ia beradaptasi karena tidak memiliki teman sejak kecil. Orang tua Bondowoso sudah berusaha membantunya mencari teman sejak kecil. Tetapi dikarenakan dia memiliki fisik seperti pekerja kasar di umur 30 sedangkan ia baru saja lulus SMP, tidak ada yang berani untuk berteman dengan dia.

Suatu hari, Bondowoso jatuh cinta kepada Roro, si tete geulis yang hanya suka dengan lagu hip-hop terbaru dari *walkman*-nya. Bondowoso yang memiliki *sense* musik yang sangat berkelas pada masanya, merasakan bahwa Roro belum melihat seluruh dunia musik yang luas.

Bondowoso telah menyanyikan beragam jenis lagu yang disusunnya. tetapi Roro tidak ingin melepaskan *headset*-nya yang terhubung ke *walkman*-nya. Hingga suatu hari saat Roro sedang tidur dan Bondowoso mendapatkan akses penuh di *walkman* Roro (karena Roro menggunakan password lemah). Bondowoso tidak ingin berniat jahat, tetapi seluruh teman kasat matanya mendukung Bondowoso untuk memanfaatkan situasi. Salah satu teman kasat mata dari Bondowoso dulunya merupakan pendiri startup produksi roda batu pada masanya berkata, “Bandung, berikan aku kekuatan ~~Anak-Intern~~ AI. Saya akan buat kamu aplikasi WayangWave yang dapat meluluhkan hati Roro”. Bandung, seperti investor pemula mengikuti perkataannya dan mengerahkan 5 teman kasat mata lainnya untuk membangun aplikasi yang dapat menggantikan perangkat lunak di *walkman* Roro.

Kalian sebagai kumpulan makhluk kasat mata yang disuruh, harus memberikan terbaik untuk teman baik kalian.

9.2 Notulen Rapat

Rapat tanggal 30 Oktober 2023

Tabel 9.1 MoM Asistensi I

Asistensi I	
Tanggal : 30 Oktober 2023	Catatan Asistensi: - Konfigurasi boleh copas/bikin sendiri asal ngikutin format - ADT List disimpan dalam bentuk array - Riwayat lagu diimplementasikan dalam bentuk stack - Set dan Map buat menyimpan album, penyanyi, dan lagu - Enhance itu buat nambah rekomendasi lagu secara random ke playlist - Multiuser login/logout konfigurasi berubah - Setiap ADT perlu ada driver buat testing - Struktur ADT bagaimana? Didefinisikan terlebih dahulu bagaimana menyimpannya, Set dan Map menyimpan lagu. Dalam satu lagu kan ada key, kalian nyimpen key itu nama album, value-nya list of songs. Satu album keterikatan sama penyanyi bisa bikin value key-nya itu list of album - Boleh bikin ADT baru sesuai yang diperlukan - Buat konfigurasi boleh agak bebas? Konfig ngikutin format, nge-detectnya pakai \0 EOP-nya buat mark-nya, dia ngedetect satu nama sesuai end of line - Misal pake hashtag, ngebacanya beda jadinya, konfignya ga diakhiri sama hashtag di formatnya
Tempat : Zoom Meeting	
Kehadiran Anggota Kelompok:	
1 18222106 	
2 18222120 	
3 18222122 	
4 18222125 	Tanda Tangan Asisten:  18220058
5 18222126 	
6 18222140 	

Rapat tanggal 14 November 2023

Tabel 9.2 MoM Asistensi II

Asistensi II	
Tanggal : 14 November 2023	Catatan Asistensi: - buat multiuser bikin array yang isinya data user jadi ga perlu rombak banyak - algoritma menarik bisa masukan algoritma yang bonus kalau ga ngerjain bonus bisa queue dll - spesifikasi tambahan itu bisa tambahkan contohnya pas di main menu ada 4 command yang muncul itu tidak ada di spesifikasi jadi bisa dicantumkan
Tempat : Zoom Meeting	
Kehadiran Anggota Kelompok:	
1 18222106 	
2 18222120 	
3 18222122 	
4 18222125 	Tanda Tangan Asisten:  18220058
5 18222126 	
6 18222140 	

Rapat Tanggal 21 November 2023

Tabel 9.3 MoM Asistensi III

Asistensi III

Tanggal : 21 November 2023	Catatan Asistensi:
Tempat : Zoom Meeting	
Kehadiran Anggota Kelompok: 1 18222106  2 18222120  3 18222122  4 18222125  5 18222126  6 18222140 	- Penjelasan ADT tambahkan prosedur nya - Spesifikasi yang penting udah dijelaskan cara kerja fiturnya - Data test spesifikin sesuai state yang ada - Boleh tambah tabel baru buat pembagian tugas laporan - Penilaian demo ga bisa dijelaskan lebih lengkap yang penting program bisa dijalankan di linux terus nanti asisten punya prosedurnya tersendiri buat penilaian di demo (intinya bakal dicobain dari awal sampai akhir), config file bakal dari asisten (tapi kalau ada tambahan, kita modifikasi sendiri). - Nilai demo sesuai dengan spek yang penting sesuai dengan spek pasti nilainya bagus
	Tanda Tangan Asisten:  18220058

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Tabel 9.4 Log Activity

Tanggal	NIM	Aktivitas
26/10/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222126, 18222140	Bagi-bagi tugas
30/10/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222126, 18222140	Asistensi I
31/10/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222126, 18222140	Mengerjakan bagian masing-masing
14/11/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222126, 18222140	Asistensi II
17/11/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222140	Melakukan <i>test</i> program dan cek <i>bugs</i>
19/11/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222126, 18222140	Mengerjakan laporan, debug, membuat markdown
21/11/2023	18222106, 18222120, 18222122, 18222125, 18222140	Finalisasi laporan dan <i>debug</i> , Asistensi III